求知3Pro Ai 需求文档

💡 **产品定义： 借助Ai能实现互动交互，成长陪伴的安全座椅，让孩子爱坐安全座椅，坐上不排斥>喜欢>建立感情信任（当作一个车内陪伴的小伙伴）**

使用对象：0-8岁小朋友/同车人员（父母~）

产品预计上市时间：2026年3月

1. Ai 功能

【在线语音】根据不同场景模式**按需求**或**主动**的进行**共情式**交互对话，支持连续对话，上下文记忆。

【在线&离线】无缝语音指令座椅功能控制（通风/加热等），同一个语音效果，

【低功耗待机】在待机模式下，断电离座后，相关Ai配网模组可实现产品长时间待机（>168h），不影响远程的APP唤醒操作。

求知3Pro Ai 低功耗模式流程

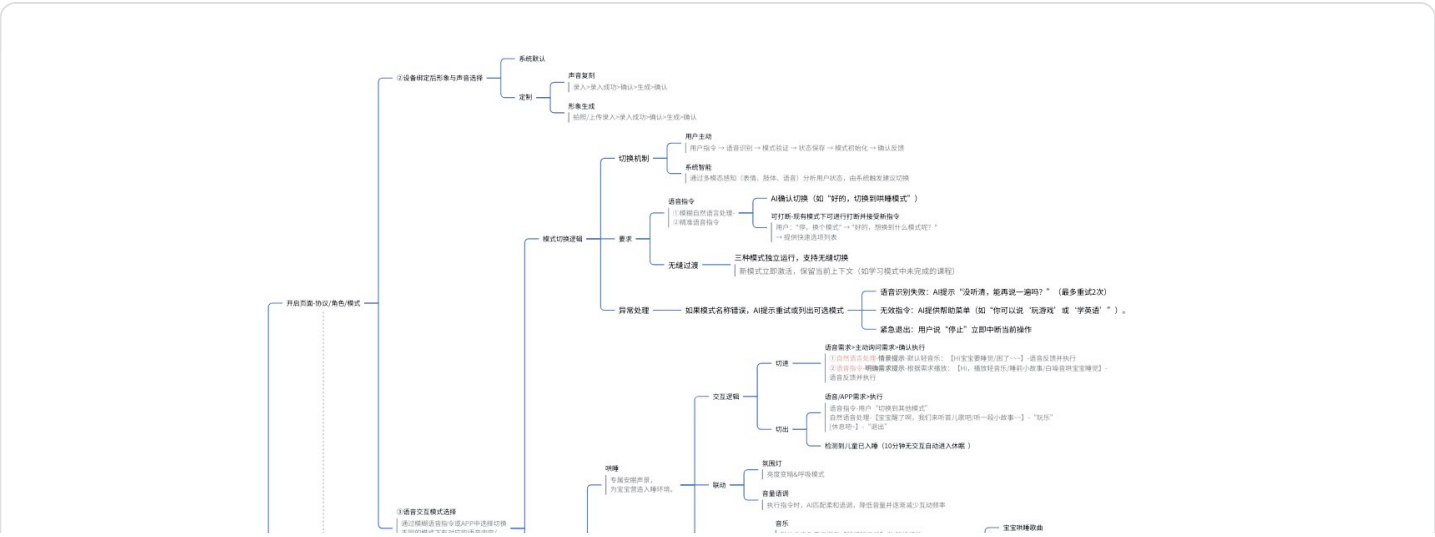
2. Ai交互内容需求：

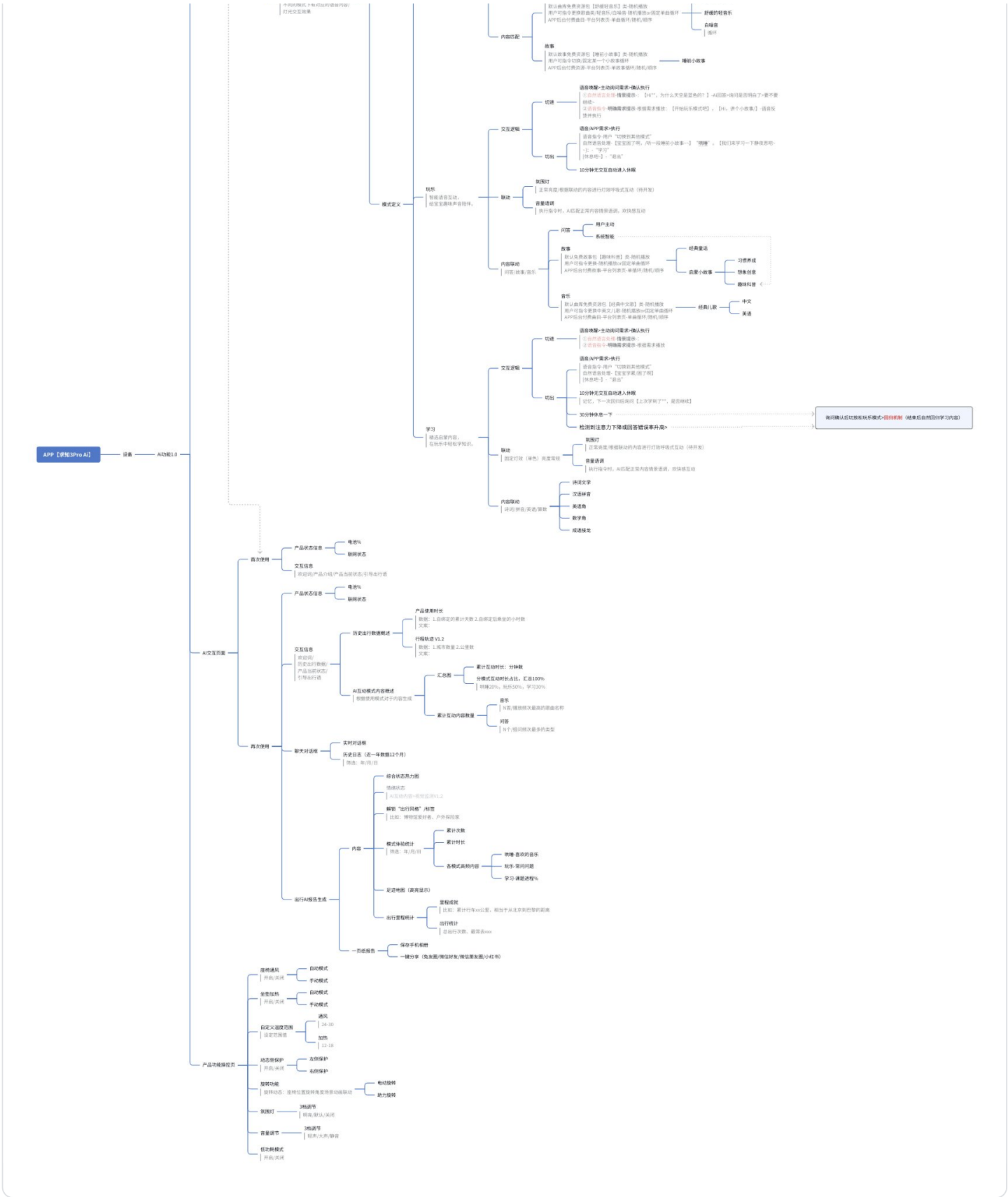
AI内容匹配策略：**语音内容的宝宝成长阶段适配性（免费&付费）**

UI展示及用户策略： **考虑安全性的情况下（驾驶环境） 用户极简操作**

3. Ai-语音功能&APP详细功能需求

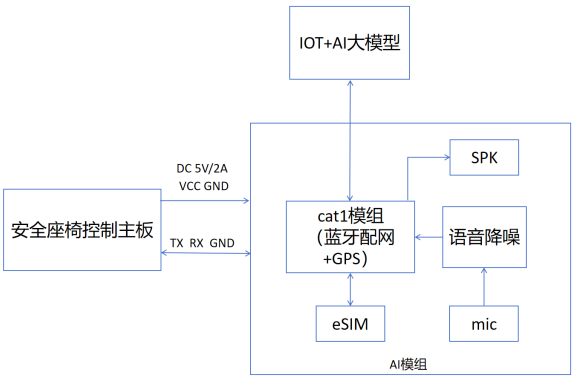
求知3pro Ai语音播报词列表- 20250718.xlsx （内含在线语音语义词条&离线语音固定词条）





4. 嵌入式部分功能需求：

AI模组、安全座椅、IOT云、AI 大模型之间的结构框图如下所示：



AI模组嵌入式硬件设计需求：

1、模组实现基本IOT功能（与设备主板之间通过串口实现数据交互，将设备数据上发至云端及接收云端控制指令到设备），AI模组包含cat1模组（esim卡）、蓝牙配网、GPS、离线在线语音输入输出（语音带降噪功能）、模组天线选型

2、模组输入电压为5V/2A，由设备主板（主板由两只兔子开发）提供,主板对模组输入电压具备开关功能，模组电源支持宽电压输入，电压范围4.5V-5.5V，模组内部输出电压：3.3V、1.8V、VBAT等，电压精度不大于±2%，输出电流不低于负载2倍电流，纹波电压：≤50mV（100Hz~1MHz），支持过流 / 过压 / 短路保护

3、模组和主板之间通过串行通讯，主板提供给模组的接口为（5V、GND、TX、RX、GND）

4、模组对外接口包含：喇叭接口、麦克风接口、与主板连接接口（接口定义见3）

5、模组具备进入低功耗功能，低功耗下模组整体电流小于5mA，模组低功耗下不需要具备语音唤醒功能，唤醒由设备端发起或者APP发起

6、模组具备SRRC、NAL认证

7、需要协助测试模组天线信号质量、天线位置安装

8、协助进行设备内部mic位置安装，SPK选型

9、模组硬件其他需求

工作温度： - 40°C~85°C

存储温度：-40°C~85°C

湿度：10%~90%（无凝露）

EMC：符合 EN 301489-1/3

MTBF≥50000 小时

Cat1模组、降噪芯片、天线性能满足对应规格书需求

10、提供模组硬件功能测试报告、基带测试报告、MTBF测试报告、射频测试报告、音频测试报告、AI模组质检工装夹具

AI模组嵌入式软件设计需求：

1、模组嵌入式软件实现配网、设备数据获取上发、云端数据获取下传功能，与主板之间的数据交互协议参考附件文档《串口协议_涂鸦开发者平台_涂鸦开发者平台》串口协议_涂鸦开发者平台_涂鸦开发者平台.pdf

2、设备未配网时，不进行在线RTC功能，设备控制通过离线语音实现，离线语音词条大致在30条左右。设备配网后，设备语音控制和AI功能均走在线，语音控制需要支持模糊词条控制。离线语音和在线语音使用统一音色，同一唤醒词，支持用户修改唤醒词。离线在线语音词条参考附件求知3pro 语音播报词列表- 20250718.xlsx

3、设备端和模组之间控制指令参考涂鸦协议中的dp点实现，AI模组能提供类似涂鸦的SDK包给主板进行集成。dp点功能及提供给主板端SDK包参考附件
https://z0v98fq6nen.feishu.cn/drive/folder/BFPyfbGfHlqo0zdrSXoctWhnn2S

4、IOT云平台需求参考附件

IOT云端界面需求.docx

5、AI模组嵌入式软件包含模组功能质检

6、AI模组固件具备OTA功能，云平台可OTA 模组固件和设备主板固件（OTA参考涂鸦协议）

7、AI模组具备进入休眠和休眠唤醒功能

5. IOT云API接口需求

兼容涂鸦API

API请求最大支持500次/秒

网络响应时间小于100ms

代码块

```
@POST("/v1.0/devices/{device_id}/commands")
Boolean sendCommandWithResponse(@Path("device_id") String device_id, @Body SendCommandRequest request);

@GET("/v1.0/devices/{device_id}")
TuyaDevice getDeviceDetail(@Path("device_id") String device_id);

@GET("/v1.0/devices/{device_id}/status")
List<TuyaDeviceStatus> getDeviceStatus(@Path("device_id") String device_id);

@GET("/v1.0/homes/{home_id}/devices")
List<TuyaDevice> getHomeDevices(@Path("home_id") Long home_id);

@DELETE("/v1.0/devices/{device_id}")
Boolean deleteDevice(@Path("device_id") String device_id);

@PUT("/v1.0/devices/{device_id}")
```

```
Boolean modifyDevice(@Path("device_id") String device_id, @Body ModifyDeviceRequest request);

@GET("/v1.0/iot-03/devices/{device_id}/upgrade-infos")
List<TuyaUpgradeInfo> getOTA(@Path("device_id") String device_id);

@POST("/v1.0/iot-03/devices/{device_id}/confirm-upgrade")
Boolean confirmOTAUpdate(@Path("device_id") String device_id, @Body UpgradeInfoRequest request);

@POST("/v1.0/apps/{schema}/user")
TuyaUser syncUser(@Path("schema") String schema, @Body SyncUserRequest request);

@POST("/v1.0/iot-03/messages/app-notifications/actions/push")
TuyaPushResult pushMessage(@Body TuyaPushRequest request);

@GET("/v1.0/users/{uid}/homes")
List<TuyaHome> getTuyaHomes(@Path("uid") String uid);

@POST("/v1.0/home/create-home")
Boolean createHome(@Body AddHomeRequest request);

@POST("/v1.0/users/{uid}/actions/pre-delete")
Boolean deleteUser(@Path("uid") String uid);
```

参考文档:

https://developer.tuya.com/cn/docs/cloud/device-control?id=K95zu01ksols7

https://developer.tuya.com/cn/docs/cloud/user-management?id=Kawfjd51bxjkx

6. APP相关需求

安全座椅与APP的蓝牙配对功能

通信过程简述

1. 蓝牙扫描时座椅对外的名称: KS3-AI-Pro + XXX
2. 配对后，APP向座椅写入固定字符串(m7p2q9z4x1r3t6y8)，座椅接收成功后回传座椅的deviceId,APP接收成功后，会将userId:用户id 发送给座椅，座椅回传'end'字符串，完成配对
3. APP在收到'end'字符串将deviceId 上报服务器